

Универсальные шаблоны (7-8 – опциональны)

Управление Активом/Ресурсом

Учет, отслеживание состояния, использование и обслуживание физических или цифровых активов.

Сущности:

1. Актив | ID, Название, Тип, Статус, Дата_приобретения, Стоимость/Цена
2. Местоположение | ID, Название/Адрес, Тип
3. Состояние/Событие | ID, Актив_ID, Тип_события, Время_начала, Время_окончания, Описание/Статус
4. Клиент/Пользователь | ID, Имя, Контакты, Данные_входа, Баланс/Статус
5. Бронирование/Использование | ID, Клиент_ID, Актив_ID, Время_начала, Время_окончания, Цель/Маршрут, Стоимость
6. Обслуживание/Ремонт | ID, Актив_ID, Тип_работ, Дата_начала, Дата_окончания, Стоимость, Описание
7. Поставщик | ID, Название, Контакты, Типы_активов/услуг
8. Сотрудник/Техник | ID, Имя, Должность, Контакты, Навыки/Квалификация

Связи:

М:1: 1>--2, 1>--3, 4>--5, 1>--5, 1>--6 **М:М:** 6>--<8, 1>--<7

Онлайн-Платформа Контента/Услуг

Доставка цифрового контента или онлайн-услуг пользователям, управление каталогом, доступом и транзакциями.

Сущности:

1. Пользователь | ID, Логин, Пароль_хэш, Имя, Email, Роль, Дата_регистрации
2. Контент/Услуга | ID, Название, Тип, Описание, Категория/Жанр, Стоимость/Статус
3. Категория/Раздел | ID, Название, Описание, Родительская_категория_ID
4. Доступ/Подписка (дает право на один Контент/Услугу) | ID, Пользователь_ID, Контент_ID/Тип_подписки, Дата_начала, Дата_окончания, Статус
5. Просмотр/Использование | ID, Пользователь_ID, Контент_ID, Время_начала, Время_окончания, Прогресс, Действие
6. Транзакция/Платеж | ID, Пользователь_ID, Сумма, Дата_время, Тип, Статус, Метод_оплаты
7. Автор/Преподаватель | ID, Имя, Биография, Контакты
8. Рейтинг/Отзыв | ID, Пользователь_ID, Контент_ID, Оценка, Текст_отзыва, Дата

Связи:

М:1: 2>--3, 1>--4, 2>--4, 1>--5, 1>--6, 1>--8, 2>--8, 2>--7, 2>--5 **М:М:** 1>--<2

Торговля/Услуги с Физической Точкой

Управление товарами, услугами, заказами, клиентами и сотрудниками в физической локации.

Сущности:

1. Товар/Услуга | ID, Название, Тип, Описание, Категория_ID, Цена, Наличие
2. Категория | ID, Название, Описание
3. Склад/Инвентарь | ID, Товар_ID, Количество, Место_хранения
4. Клиент | ID, Имя, Телефон, Email, История/Скидка
5. Заказ/Транзакция | ID, Клиент_ID, Сотрудник_ID, Дата_время, Статус, Общая_сумма
6. Позиция Заказа | ID, Заказ_ID, Товар/Услуга_ID, Количество, Цена_на_момент

7. Сотрудник | ID, Имя, Должность, Контакты, График
8. Поставщик | ID, Название, Контакты, Поставляемые_товары

Связи:

М:1: 1>--2, 1>--3, 4>--5, 5>--6, 1>--6 , 7>--5 **М:М:** 1>--<8, 3>--<8

Научные/Исследовательские Процессы

Управление экспериментами, проектами, данными, образцами и оборудованием в исследовательской или производственной среде.

Сущности:

1. Проект/Эксперимент | ID, Название, Описание_цели, Руководитель_ID, Дата_начала, Дата_окончания, Статус
2. Образец/Данные | ID, Тип, Источник, Дата_получения, Место_хранения/Ссылка, Описание
3. Процедура/Этап | ID, Проект_ID, Название, Описание, Требуемые_ресурсы, Статус
4. Оборудование/Ресурс | ID, Название, Тип, Статус, Местоположение_ID
5. Результат/Отчет | ID, Проект_ID/Процедура_ID, Тип, Описание, Дата_создания, Ссылка_на_файл
6. Исследователь/Сотрудник | ID, Имя, Должность/Роль, Контакты, Навыки
7. Местоположение | ID, Название/Адрес, Тип, Описание
8. Параметр/Измерение | ID, Образец_ID/Процедура_ID/Оборудование_ID, Тип_параметра, Значение, Единица_измерения, Дата_время

Связи:

М:1: 1>--3, 1>--2, 1>--5, 3>--5, 2>--8 , 2>--7 , 4>--7 **М:М:** 3>--<4, 1>--<6

Системы Мониторинга и Контроля

Сбор данных с датчиков/источников, их анализ, визуализация, управление и формирование отчетов/оповещений.

Сущности:

1. Датчик/Источник Данных | ID, Тип, Местоположение/Система, Описание, Частота_обновления
2. Показание | ID, Датчик_ID, Значение, Единица_измерения, Дата_время_фиксации, Статус
3. Правило/Порог | ID, Датчик_ID (или Группа), Условие, Действие_при_срабатывании
4. Событие/Тревога | ID, Правило_ID, Показание_ID, Описание, Уровень_серьезности, Дата_время, Статус
5. Пользователь/Оператор | ID, Имя, Роль, Контакты, Права_доступа
6. Отчет/Визуализация | ID, Тип, Период, Параметры, Ссылка_на_отчет
7. Управляющее Устройство/Актuator | ID, Тип, Местоположение/Система, Описание, Статус
8. Команда/Действие | ID, Актuator_ID (или Система), Команда, Инициатор (Пользователь/Правило), Дата_время, Статус_выполнения

Связи:

М:1: 1>--2, 1>--3, 3 >--4, 2>--4, 5>--4, 7>--8, 3>--8, 5>--8 **М:М:** 1>--<6